

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P003	Procedimiento para análisis de Theta Burst	01	26/01/24

Procedimiento para análisis de Theta Burst

1. Materiales

- Programa Igor Pro 6.37

2. Procedimiento.

Este procedimiento es para hacer la siguiente figura:

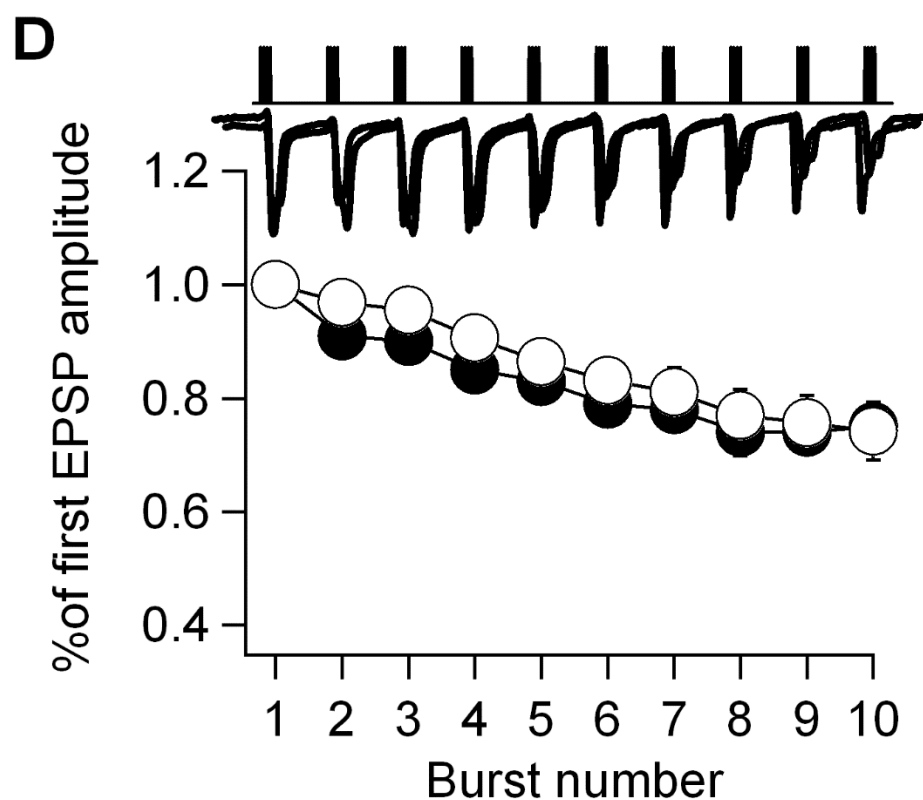
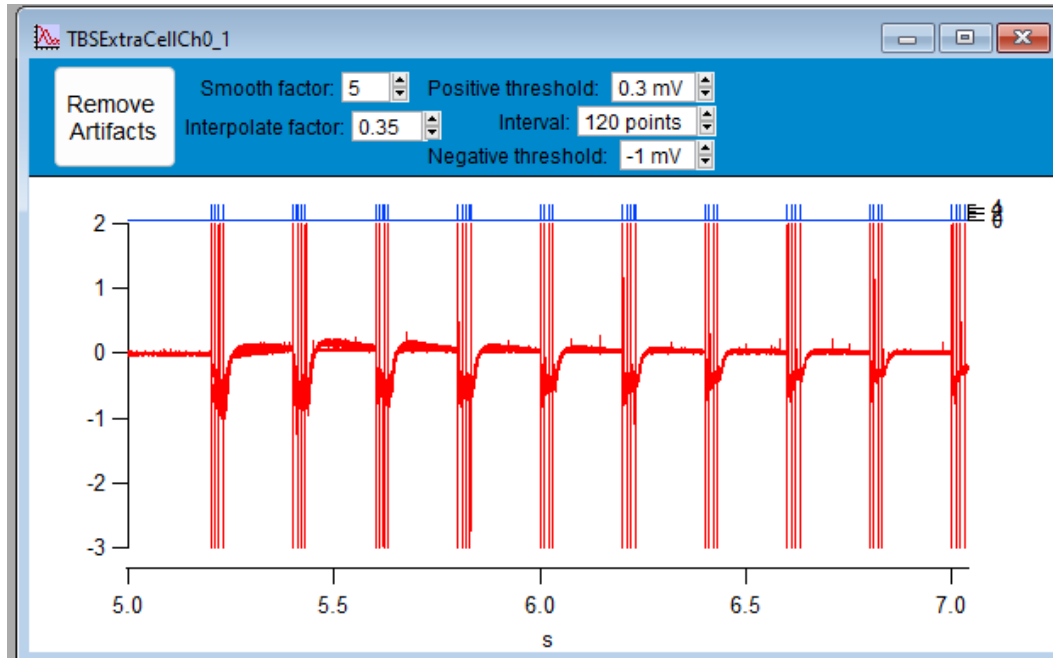


Figura 3D del paper: Acutely applied MDMA enhances long-term potentiation in rat hippocampus involving D1/D5 and 5-HT2 receptors through a polysynaptic mechanism. Rozas C, Loyola S, Ugarte G, Zeise ML, Reyes-Parada M, Pancetti F, Rojas P, Morales B. Eur Neuropsychopharmacol. 2012 Aug;22(8):584-95. doi: 10.1016/j.euroneuro.2011.11.010.

2.1. Opciones de la interfase

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P003	Procedimiento para análisis de Theta Burst	01	26/01/24

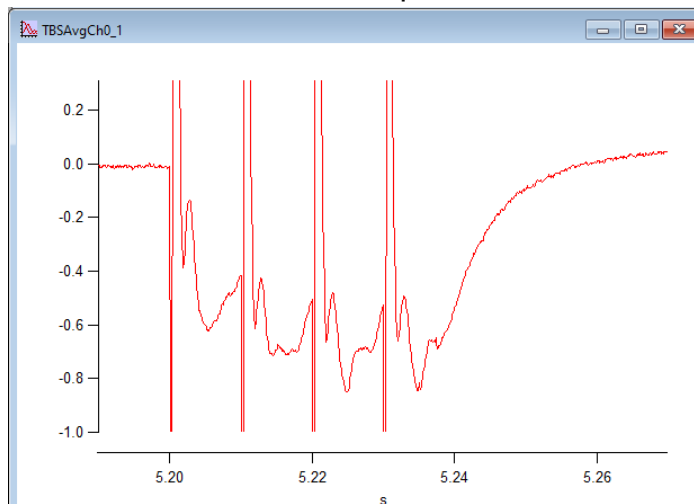
Después de ejecutar una estimulación con TBS aparece la siguiente pantalla con varias opciones:



Los trazos en rojo es el registro de los fEPSP para cada uno de los trenes de estimulación del TBS, el valor por defecto en nuestro laboratorio para experimentos en hipocampo es 5 trenes.

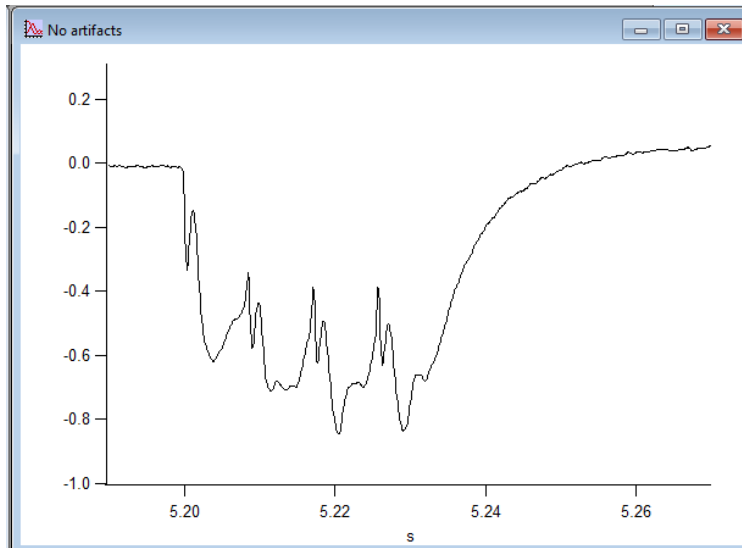
Boton “Remove artifacts”: Crea 3 ventanas adicionales:

- Ventana **TBSAvgChx_1**, contiene simplemente el promedio de los trazos, en este ejemplo se aumentó el primer **burst** para mostrar los tremendos artefactos de estimulación que es necesario remover.

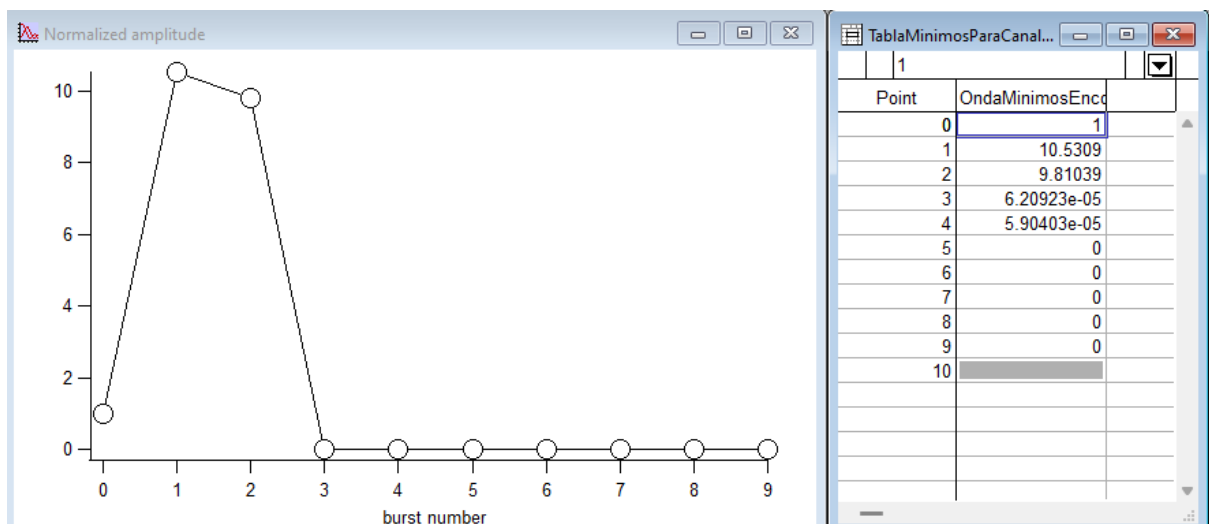


Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P003	Procedimiento para análisis de Theta Burst	01	26/01/24

- Ventana **No artifacts**: Contiene el resultado de aplicar las variables para remover el artefacto, en este caso mostrado no es todo lo optimo que queremos.

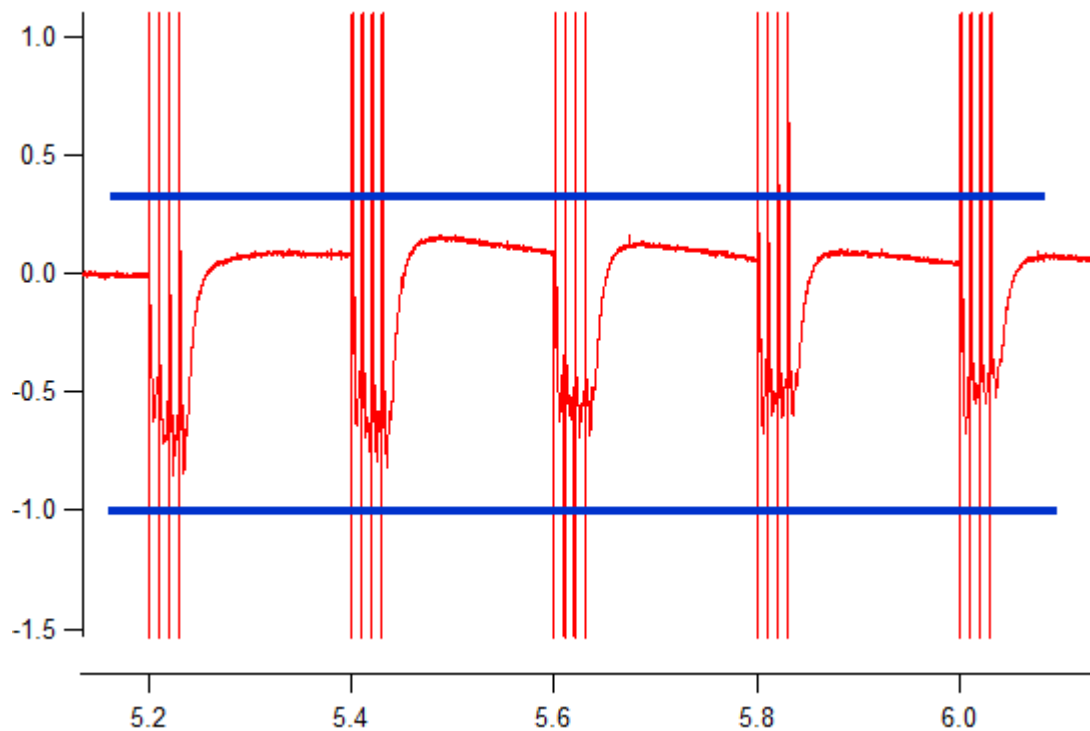


- Ventana **Normalized amplitude y tabla**. Siempre comienza de 1, el cual es la magnitud del primer burst



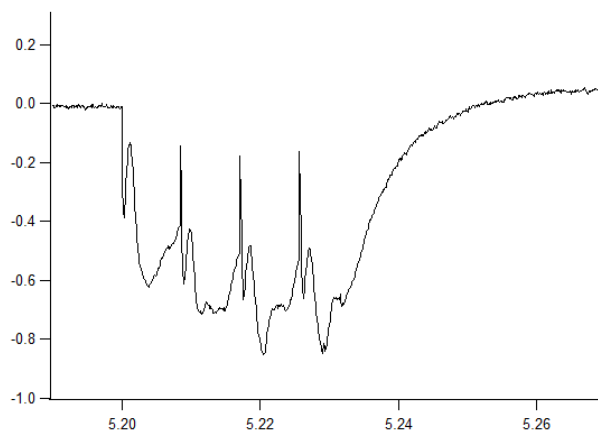
Positive and negative threshold: Le indica al programa qué valor en Milivolts será considerado un artefacto de estimulación por sobre ese valor (0.3 mV) y bajo ese valor (-1.0 mV). Estos puntos que coincidan con el criterio serán eliminados de la onda promedio.

Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P003	Procedimiento para análisis de Theta Burst	01	26/01/24



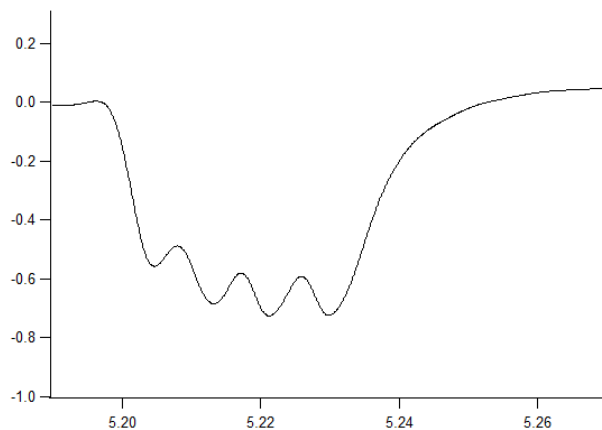
Smooth factor e Interpolate factor : La creación de un trazo “representativo” del fEPSP durante el burst se hace con la función Igor ***Interpolate***, que usará el algoritmo *Smoothing Spline* que depende de dos variables: Smooth factor e Interpolate factor, aquí algunos ejemplos:

- **Smooth factor: 0.0; Interpolate factor : 0.1**

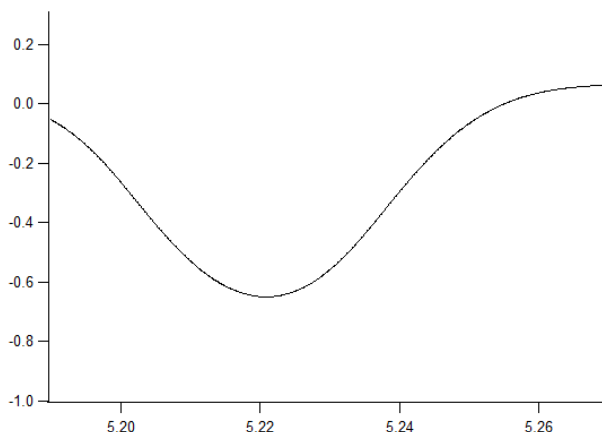


Laboratorio de Neurociencia carlos.rozas@usach.cl	Código	Título	Versión	Fecha
	P003	Procedimiento para análisis de Theta Burst	01	26/01/24

- **Smooth factor: 1.0; Interpolate factor : 0.1**



- **Smooth factor: 0.0; Interpolate factor : 0.5**



No existe una combinación fija que sirva para todos los experimentos, debe aplicar su criterio para escoger los mejores valores y obtener algo así:

